

[얼굴 인식 기반 스마트 도어락]

소프트웨어설계서

- 정현종 -

문서번호 : 과제5.소프트웨어설계서
소 속 : 한국항공대학교
팀 명 : HBJ
팀 원 : 정현종, 김형준, 전동규
교 수 :

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 라즈베리 파이 기반의 “얼굴 인식 기반 스마트 도어락” 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화 하며, 내용의 범위는 목차를 기준으로 내용을 기록한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
OpenCV	실시간 컴퓨터 비전을 목적으로 하는 오픈소스 라이브러리
WBS	프로젝트 목표 달성을 위해 필요한 활동을 세분화한 작업 분할도

1.3 참조 문서

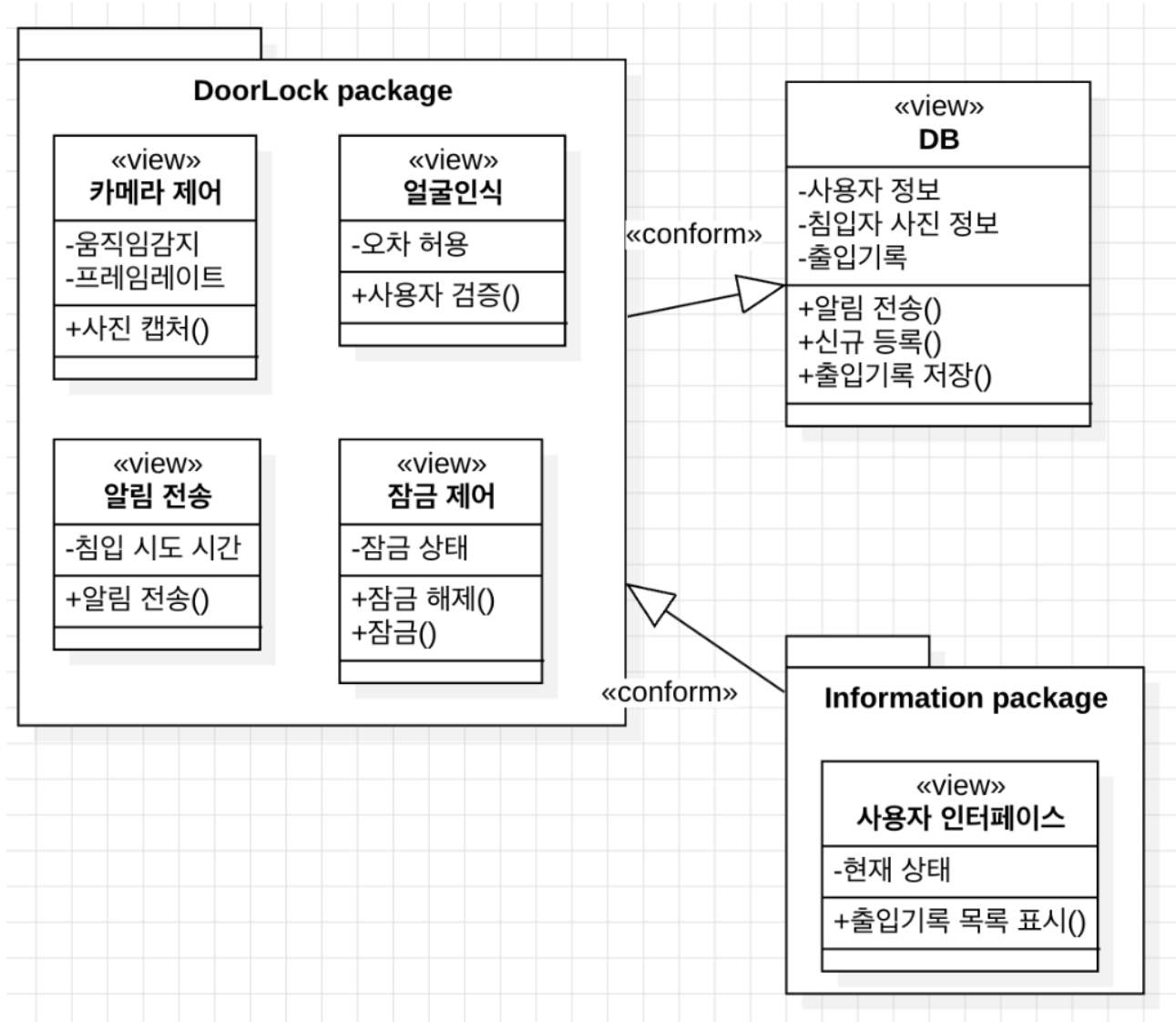
Hw1_2024125079_정현종.pdf

과제2.프로젝트관리계획서

과제3.요구사항정의서

과제4.요구사항분석서

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
doorlock	라즈베리파이 기기에서 카메라를 제어하여 얼굴 인식을 통해 OpenCV 알고리즘을 통해 출입 권한을 판단하며, 잠금장치 동작과 침입 시도 알림 전송을 포함한다.	공동
Information	사용자 인터페이스를 정의한다.	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : DoorLock

3.1.1 모듈 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지설명	도어락이 필요한 정보를 보여준다.		
구성 클래스	알림 전송	침입자 발견 시 알림을 보내는 클래스	
	카메라 제어	얼굴 인식 시 필요한 카메라를 제어하는 클래스	
	잠금 제어	도어락의 잠금 해제 및 잠금을 제어하는 클래스	
	사용자 인터페이스	사용자에게 출입기록을 보여주는 클래스	

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : 카메라 제어

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_02, U_06
설 명	현관 앞의 움직임을 감시하고, 이벤트 발생 시 실시간 사진을 캡처하여 전달한다.		
멤버 변수	- 움직임 감지 - 프레임 레이트		
멤버 함수	+ 사진 캡처()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 얼굴인식, DB		

(2) CM-002: 얼굴 인식

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02
설 명	저장된 얼굴 데이터의 특징점을 추출하여 얼굴을 인식하고, DB에 저장된 데이터와 비교하여 검증한다.		
멤버 변수	- 오차 허용		
멤버 함수	+ 얼굴 특징 추출() + 사용자 검증()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 카메라 제어, 알림 전송, 잠금 제어, DB		

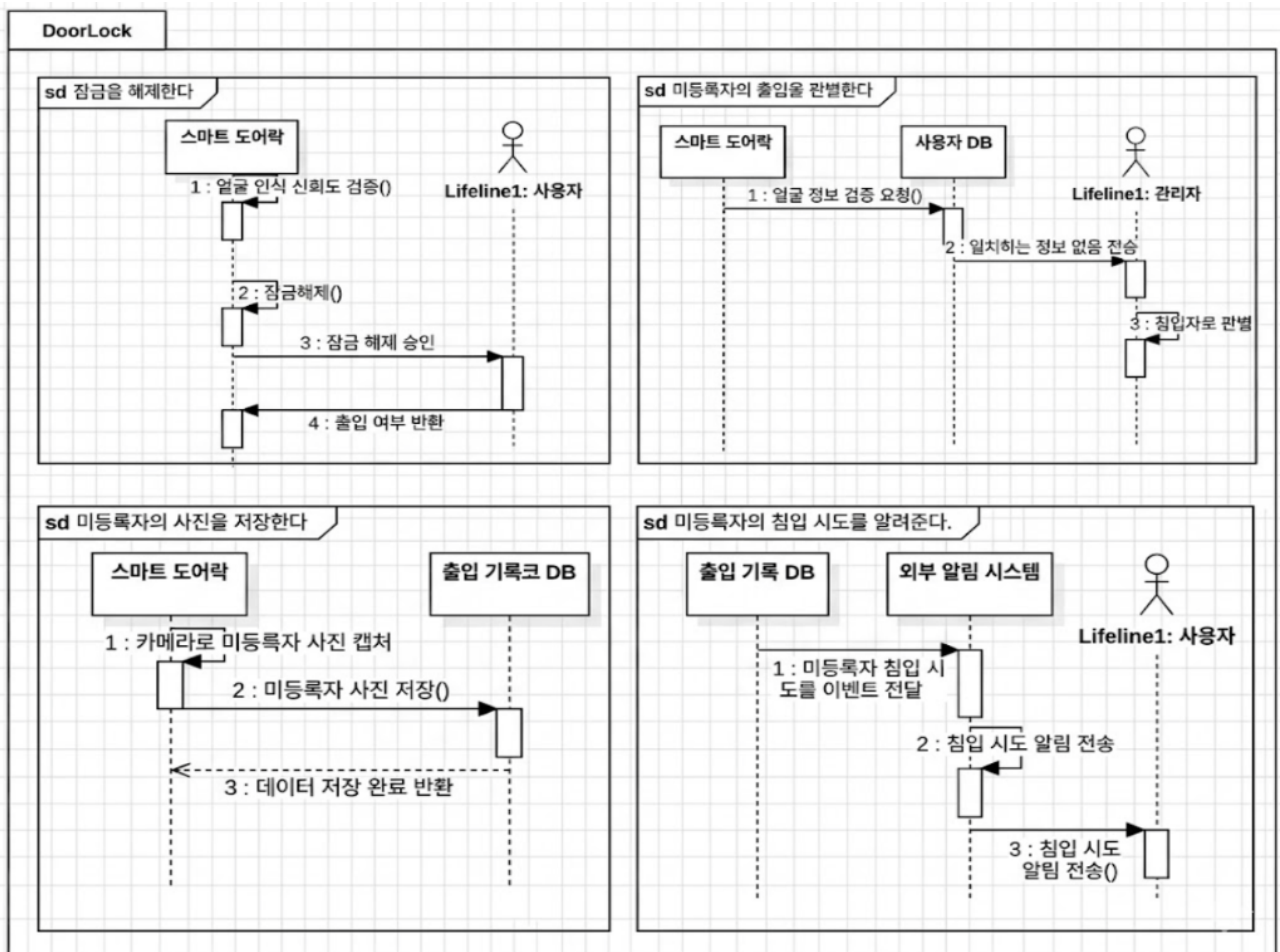
3) CM-003: 잠금 제어

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U_05
설 명	얼굴 인식 성공시 라즈베리파이를 제어하는 모터를 구동한다.		
멤버 변수	- 잠금 상태		
멤버 함수	+ 잠금 해제() + 잠금()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 얼굴 인식, 사용자 인터페이스		

3) CM-004: 알림 전송

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_07
설 명	인증 실패가 누적 되거나 강제 개방 등의 침입 시도 시 알림을 전송한다.		
멤버 변수	- 침입 시도 시간		
멤버 함수	+ 알림 전송()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 얼굴 인식, DB, 사용자 인터페이스		

3.1.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 사진 캡처()

소속 클래스	CM-001 : 카메라 제어
트리거 클래스	CM-002 : 얼굴인식
파라미터	얼굴인식 검증 데이터
세부 처리 로직	
출입하려고 하는 사람의 얼굴을 인식한다. 등록되지 않은 사용자일 경우 사진을 캡처해서 저장한다.	

(2) M-002 : 사용자 검증()

소속 클래스	CM-002 : 얼굴 인식
트리거 클래스	CH-001 : 카메라 제어
파라미터	사용자
세부 처리 로직	
카메라를 통해 얼굴을 인식하고 저장된 데이터와 비교한다.	

(3) M-003 : 잠금 해제()

소속 클래스	CM-003 : 잠금 제어
트리거 클래스	
파라미터	얼굴인식 검증 데이터
세부 처리 로직	
사용자 검증 결과에 따라 잠금을 해제한다.	

(4) M-004 : 잠금()

소속 클래스	CM-003 : 잠금 제어
트리거 클래스	
파라미터	잠금 상태
세부 처리 로직	
해제된 잠금을 다시 잠근다.	

(5) M-005 : 알림 전송

소속 클래스	CM-004 : 알림 전송
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	침입자 사진 정보
세부 처리 로직	
침입 시도한 침입자의 사진데이터를 출입 기록 DB에 저장하고 사용자에게 전송한다.	

3.2 SDD-P-002: Information

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	사용자가 원하는 출입 기록을 보여준다.	
구성 클래스	사용자 인터페이스	사용자가 원하는 출입 기록 목록을 보여준다.
	알림	침입자 발생 시 출입 기록과 함께 알림을 보낸다.

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CL-001 : 사용자 인터페이스

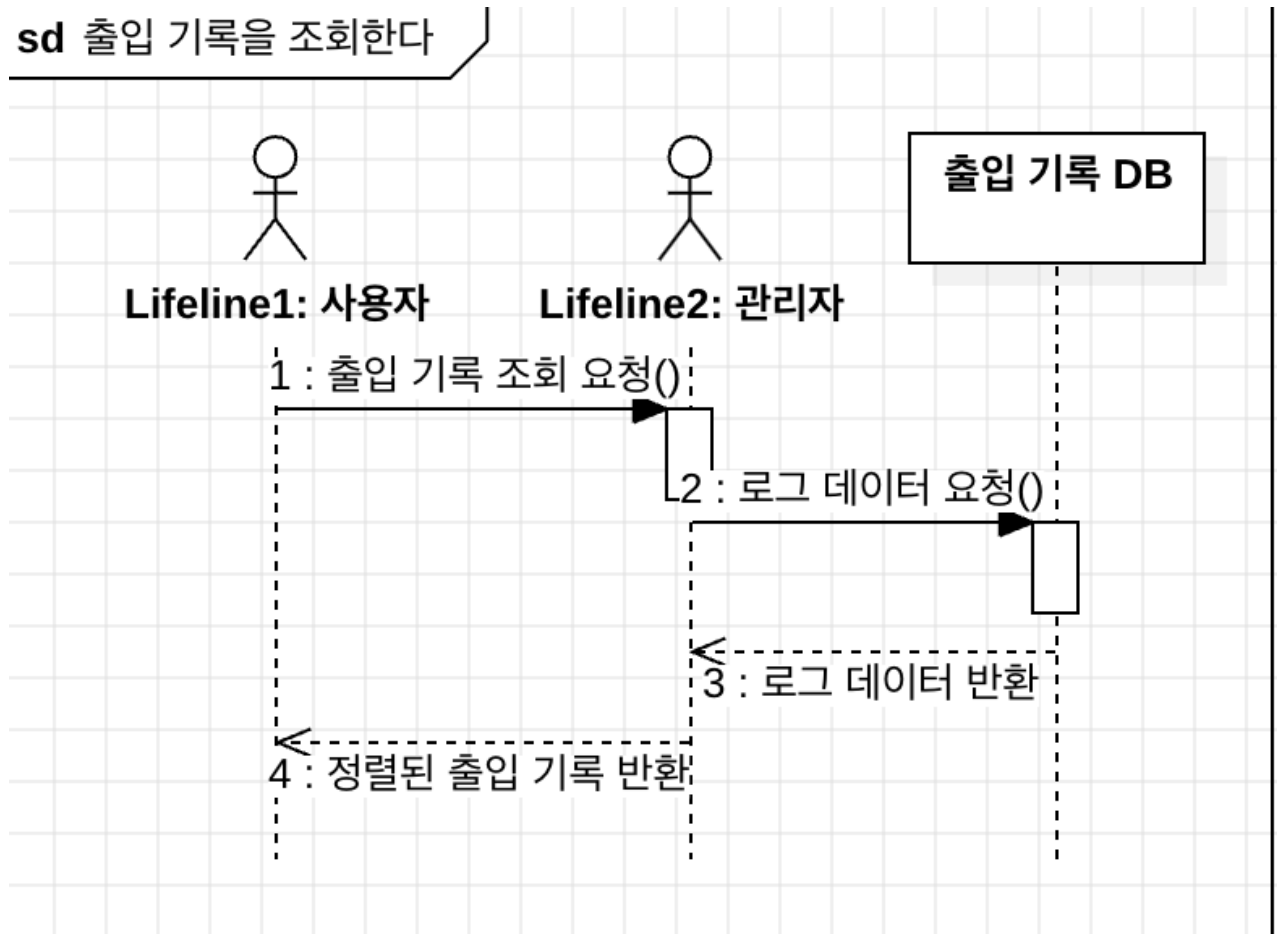
클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_09
설 명	사용자에게 출입 기록을 보여주는 인터페이스를 제공한다.		
멤버 변수	- 현재 상태		
멤버 함수	+ 출입기록 목록 표시		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 알림, DB		

3.2.3 패키지 행위

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-006 : 출입기록 목록 표시()

sd 출입 기록을 조회한다



소속 클래스	CL-001 : 사용자 인터페이스
트리거 클래스	
파라미터	출입 기록
세부 처리 로직	
시스템은 침입자가 발생하거나 사용자가 출입기록을 열람하기 희망 시 제공한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
침입자 사진	라즈베리	웹 서버	POST	리눅스, XML

4.2 사용자 인터페이스

sd: 출입 기록 조회

2024-05-15 ~ 2024-05-15 ▾

침입자 이미지	시간	출입 구분	검증 결과	알림 전송
 No Image (사진 없음)	2024-05-15 14:02:45	미등록자 침입 시도 Attempt	얼굴 인식 신뢰도 낮음 Not in DB 침입자로 판별	사용자 및 관리자
 No Image (사진 없음)	2024-05-15 13:58:12	정상 출입 Access	Success (Verified)	None
 No Image (사진 없음)	2024-05-15 13:30:01	미등록자 침입 시도 Attempt	얼굴 인식 신뢰도 낮음 Not in DB 침입자로 판별	전송됨

이전 기록 더 보기



5. 데이터 설계

(1) DD-01, 사용자 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	User_ID	Int	Primary Key	not Null	기본키
2	Name	Char		not Null	사용자 이름
3	Face_Data_Path	Char		Null	얼굴 특징점 스토리지 경로

(2) DD-02, 출입 기록

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Log_No	Int	Primary Key	not Null	로그 번호
2	User_ID	Char	Foreign Key	Null	미등록 사용자는 Null
3	User_Number	Int		not Null	알림 받을 전화번호
4	Status	Boolean		Null	출입 성공 여부
5	Snapshot_Path	Char		Null	캡처된 사진 경로

(2) DD-03, 관리자 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Admin_ID	Int	Primary Key	not Null	
2	User_Number	Int	Foreign Key	not Null	사용자 알림 연락용 전화번호

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- Python / C / C++	- Python / C / C++	
운영 체제	- Windows - Raspbian	- Windows - Linux	개발 배포 및 환경 고려
특수 소프트웨어	- OpenCV 라이브러리	- Mysql	얼굴 인식 및 데이터 관리 목적
하드웨어	- Raspberry Pi 4 / 5 - Pi Camera 모듈 - 서브 모터	- 클라우드 인스턴스	
네트워크	- TCP/IP - WIFI	- 고정 IP	이미지 전송 및 통신

7. 요구사항 추적표

		기능 설명
요구사항	FR-001	사용자 이름 및 얼굴 등록 기능
	FR-002	실시간 얼굴 인식 및 검증 기능
	FR-003	검증 성공 시 도어락 잠금 해제 기능
	FR-004	인증 실패(3회 이상) 시 침입 판별 및 사진 캡처 기능
	FR-005	실시간 침입 시도 알림 전송 기능
	FR-006	모든 출입 성공 및 실패(침입 로그) 데이터 저장 기능
	FR-007	도어락 상태 모니터링 및 출입 기록 조회 기능

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006
FR-001	●	●				
FR-002		●				
FR-003			●	●		
FR-004	●					
FR-005					●	
FR-006						●
FR-007						●

8. 부록

해당사항 없음